

Colle S14 : Dérivation

Florent MICHEL

29 Janvier 2020

Exercice 1 Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ dérivables telles que :
 $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = 2f(x)$.

Exercice 2 Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ dérivable telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$.
Montrer que l'ensemble des zéros de f est un intervalle.

Exercice 3 Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ dérivable telle que $f(a) = f(b) = 0$ et soit
 $d \in \mathbb{R} \setminus [a, b]$.
Montrer qu'il existe une tangente à la courbe de f passant par $(d, 0)$.

Exercice 4 Soit E l'ensemble des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs réelles
et de classe C^2 sur $]0, 1[$ telles que : $\forall x \in]0, 1[, |f''(x)| \leq 1$.
Pour $f \in E$, on pose $A(f) = f(0) - 2f(1/2) + f(1)$. Déterminer $\sup_{f \in E} A(f)$.

Exercice 5 Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ dérivable telle que $f(x) \rightarrow l \in \mathbb{R}$ en $+\infty$.
Montrer qu'il existe $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $f'(c_n) \rightarrow 0$ et $c_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 6 Soit $f : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,
 $f(x) > 0$, $f'(x) > 0$ et $f''(x)f(x) \leq f'(x)^2$.
Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) \leq f(0)\exp(\frac{f'(0)}{f(0)}x)$.

Exercice 7 Soient f et g deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles
telles que g' ne s'annule pas et soit $a \in \mathbb{R}$.
Montrer que si $\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow l \in \mathbb{R}$ en a^+ alors $\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} \rightarrow l$ en a^+ .

Exercice 8 Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ dérivable telle que $f^2 + (1 + f')^2 \leq 1$.
Montrer que f est nulle.

Exercice 9 Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ de classe C^∞ bornée.
1) Soit $p \geq 2$ tel que $f^{(p)}$ a un nombre fini de zéros.
Montrer que pour tout $1 \leq k < p$, $f^{(k)} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$.
2) En déduire que pour tout $p \geq 2$, $f^{(p)}$ s'annule au moins $p - 1$ fois.